

Taller 1 - Señales y Sistemas II

Santiago Cadena
scadenaa@unal.edu.co
Facultad de Ingeniería.

30 de julio de 2026

1. (a) Modelo de variables de estado para el sistema:
Se puede observar que hay 2 elementos almacenadores de energía C_1 y C_2 , por lo tanto, establezco 2 variables de estado que serán iguales a la tensión sobre dichos condensadores, en este caso igual a las salidas V_{01} y V_{02} respectivamente.

$$x_1 = V_{01}$$

$$x_2 = V_{02}$$

Primero se establece la dirección de las corrientes y se plantean las ecuaciones de nodo para el circuito.

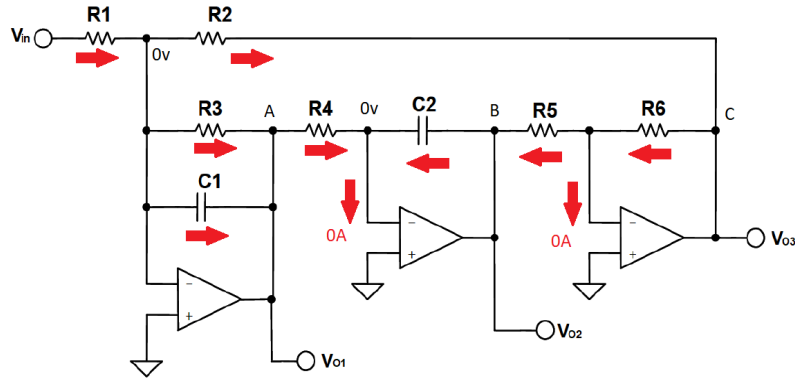


Figura 1: Circuito con dirección de las corrientes

nodo A:

$$1) \frac{V_{in}}{R_1} = -\frac{V_{03}}{R_2} - \frac{x_1}{R_3} - C_1 \dot{x}_1$$

nodo B:

$$2) \frac{x_1}{R_4} + C_2 \dot{x}_2 = 0$$

nodo C:

$$3) \frac{V_{03}}{R_6} = -\frac{x_2}{R_5}$$

De estas 3 ecuaciones, se puede encontrar $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ y V_{03} .

De 3):

$$V_{03} = -\frac{R_6 x_2}{R_5}$$

De 1):

$$\dot{x}_1 = \frac{-V_{03}}{R_2 C_1} - \frac{x_1}{R_3 C_1} - \frac{V_{in}}{R_1 C_1}$$

Reemplazando el valor de V_{03} , se obtiene la ecuación de estado:

$$\dot{x}_1 = \frac{R_6 x_2}{R_2 R_5 C_1} - \frac{x_1}{R_3 C_1} - \frac{V_{in}}{R_1 C_1}$$

Finalmente de la ecuación 2), se obtiene $\dot{x}_2$:

$$\dot{x}_2 = -\frac{x_1}{R_2 C_2}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{R_3 C_1} & \frac{R_6}{R_2 R_5 C_1} \\ \frac{-1}{R_4 C_2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} \\ 0 \end{pmatrix} V_{in} \quad (1)$$

$$\begin{pmatrix} V_{01} \\ V_{02} \\ V_{03} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & \frac{-R_6}{R_5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} V_{in} \quad (2)$$

- (b) Al simular en matlab la respuesta al paso unitario, las gráficas de las variables de estado y las salidas en función del tiempo quedaron como se observa en las imagenes:

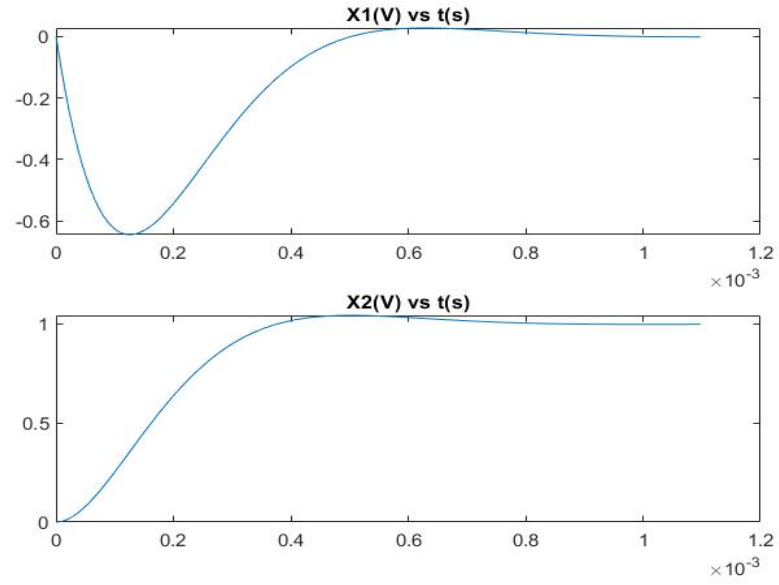


Figura 2: Respuesta al paso unitario para las variables de estado

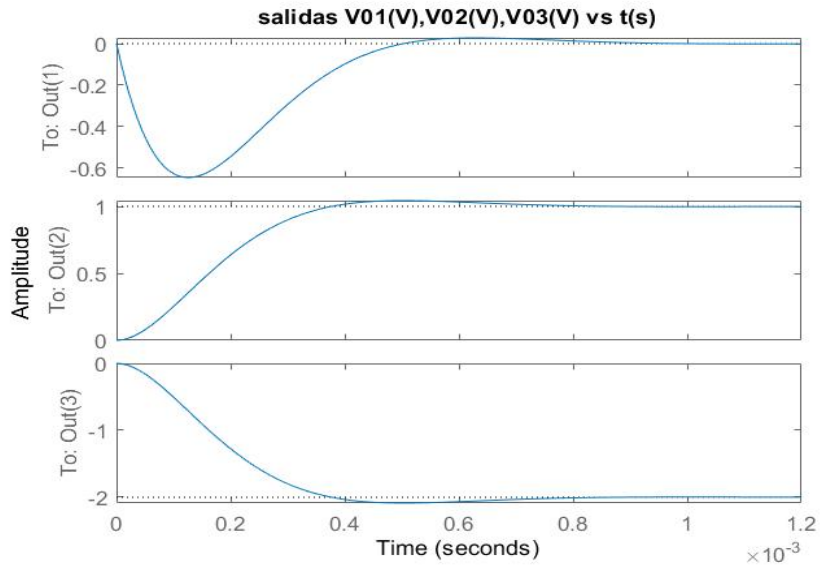


Figura 3: Respuesta al paso unitario para las salidas

(c) La señal de entrada es:

$$V_{in} = \text{sen}((2\pi \cdot 16)t) + \text{sen}((2\pi \cdot 1,6k)t)$$

Utilizando la función `lsim`, se obtuvieron las respuestas para las 2 variables de estado y las 3 salidas:

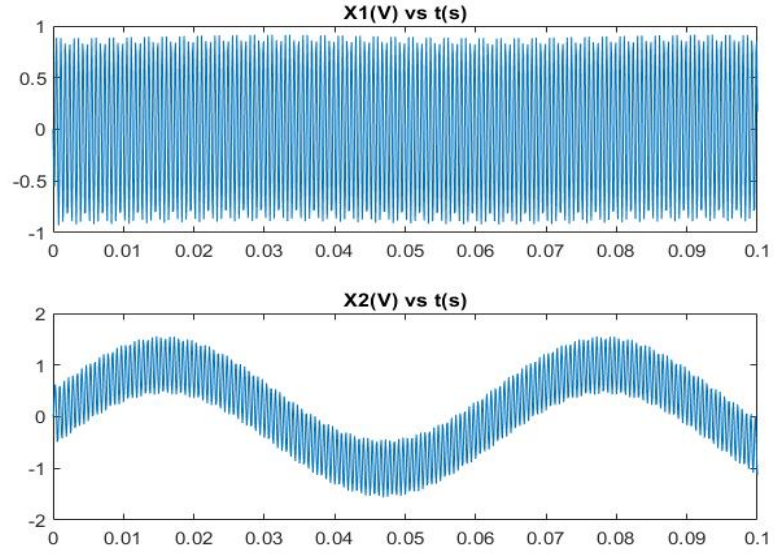


Figura 4: Respuesta a $V_{in}(t)$ para las variables de estado

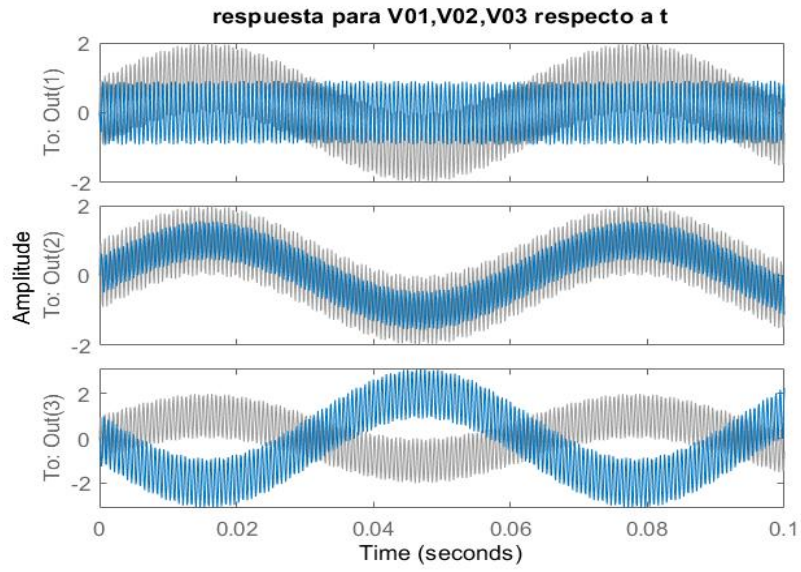


Figura 5: Respuesta a $V_{in}(t)$ para las salidas

- (d) La respuesta para las variables de estado y salidas a estado cero, con condiciones iniciales de $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es:

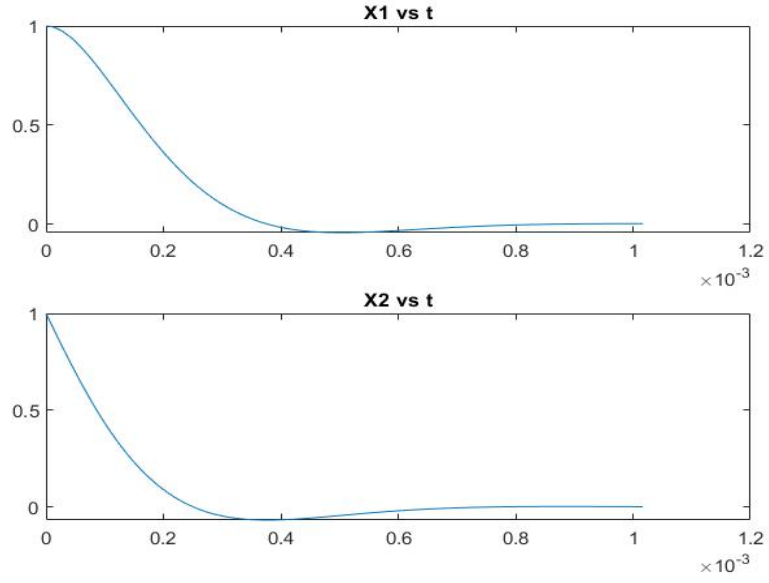


Figura 6: Estados en función del tiempo con condiciones iniciales x_0

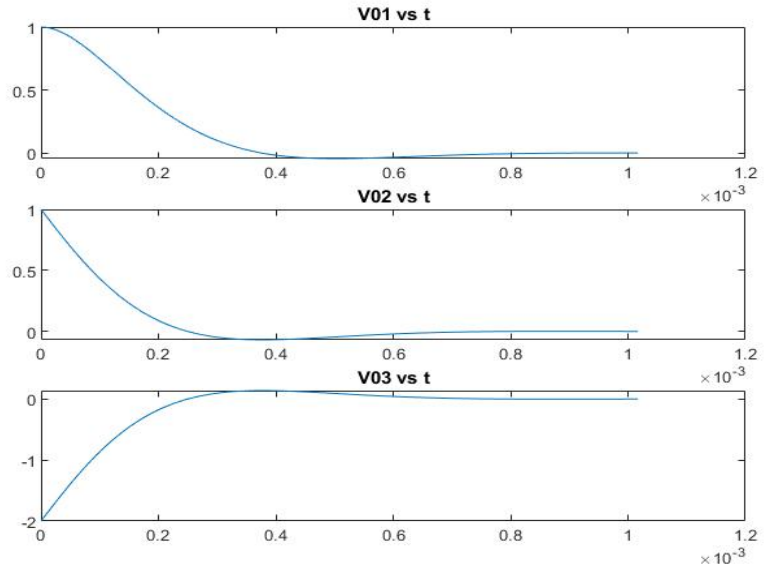


Figura 7: Salidas en función del tiempo con condiciones iniciales x_0

(e) La matriz de transferencia del sistema está dada por

$$H(S) = \frac{Y(S)}{R(S)} = C\Phi(S)B + D$$

dónde la matriz resolvente es $\Phi(S) = [SI - A]^{-1}$

$$\Phi(S) = \left(\begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{1}{R_3 C_1} & \frac{R_6}{R_2 R_5 C_1} \\ \frac{-1}{R_4 C_2} & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} S + \frac{1}{R_3 C_1} & \frac{-R_6}{R_2 R_5 C_1} \\ \frac{1}{R_4 C_2} & S \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\Phi(S) = \frac{1}{S(S + \frac{1}{R_3 C_1}) + \frac{R_6}{R_2 R_4 R_5 C_1 C_2}} \begin{pmatrix} S & \frac{R_6}{R_2 R_5 C_1} \\ \frac{-1}{R_4 C_2} & S + \frac{1}{R_3 C_1} \end{pmatrix}$$

Por lo tanto:

$$H(S) = C\Phi(S) \begin{pmatrix} \frac{-1}{R_1 C_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{S(S + \frac{1}{R_3 C_1}) + \frac{R_6}{R_2 R_4 R_5 C_1 C_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & \frac{-R_6}{R_5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-S}{R_1 C_1} \\ \frac{1}{R_1 R_4 C_1 C_2} \end{pmatrix}$$

Reemplazando los valores de las resistencias y condensadores respectivos:

$$H(S) = \frac{1}{S(S + \frac{1}{(1 \cdot 10^3)(80 \cdot 10^{-9})}) + \frac{2 \cdot 10^3}{(2 \cdot 10^3)(2 \cdot 10^3)(1 \cdot 10^3)(80 \cdot 10^{-9})^2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & \frac{-2 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-S}{(1 \cdot 10^3)(80 \cdot 10^{-9})} \\ \frac{1}{(1 \cdot 10^3)(2 \cdot 10^3)(80 \cdot 10^{-9})^2} \end{pmatrix}$$

$$H(S) = \frac{1}{S^2 + 12500S + 78125 \cdot 10^3} \begin{pmatrix} -12500S \\ 78125 \cdot 10^3 \\ -156250 \cdot 10^3 \end{pmatrix}$$

2. La función de transferencia es:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1}{(z - \frac{1}{8})^2(z + \frac{1}{4})}$$

(a) Se procede a descomponer el denominador en potencias positivas de z:

$$H(z) = \frac{1}{(z^2 - \frac{z}{4} + \frac{1}{64})(z + \frac{1}{4})}$$

$$H(z) = \frac{1}{z^3 - \frac{z^2}{4} + \frac{z}{64} + \frac{z^2}{4} - \frac{z}{16} + \frac{1}{256}} = \frac{1}{z^3 - \frac{3z}{64} + \frac{1}{256}}$$

Se plantea el diagrama de bloques de la siguiente manera:

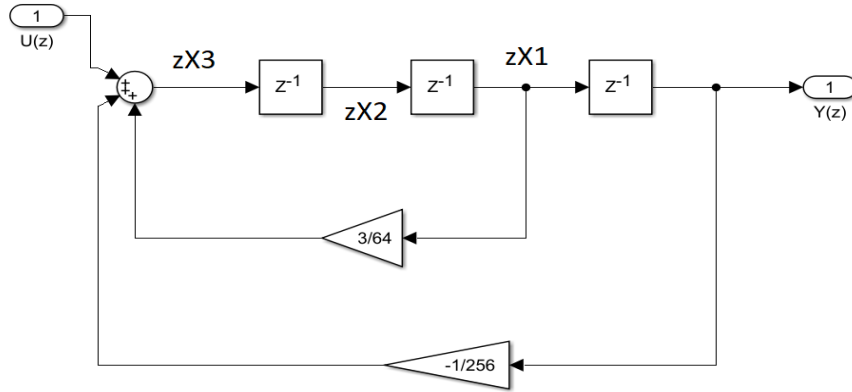


Figura 8: Diagrama de bloques para la función de transferencia H(z)

(b) A partir del diagrama de bloques, se puede obtener el siguiente modelo de variables de estado.

primera ecuación de estado:

$$x_3[n+1] = u + \frac{3}{64}x_2[n] - \frac{1}{256}x_1[n]$$

segunda ecuación de estado:

$$x_2[n+1] = x_3[n]$$

tercera ecuación de estado:

$$x_1[n+1] = x_2[n]$$

ecuación de salida:

$$y[n] = x_1[n]$$

El modelo es, entonces:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{-1}{256} & \frac{3}{64} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + (0)u$$

- (c) Pasando como parámetros las matrices A,B,C,D a la función tf2ss se obtiene el siguiente modelo en variables de estado:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0,04688 & -0,0039 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + (0)u$$

- (d) Se aplica la función ss2tf() a ambos modelos de variables de estados y se obtiene la misma función de transferencia.
- (e) ■ Salida a entrada cero y condiciones iniciales $x_1[0] = 1, x_2[0] = 0, x_3[0] = 1$.

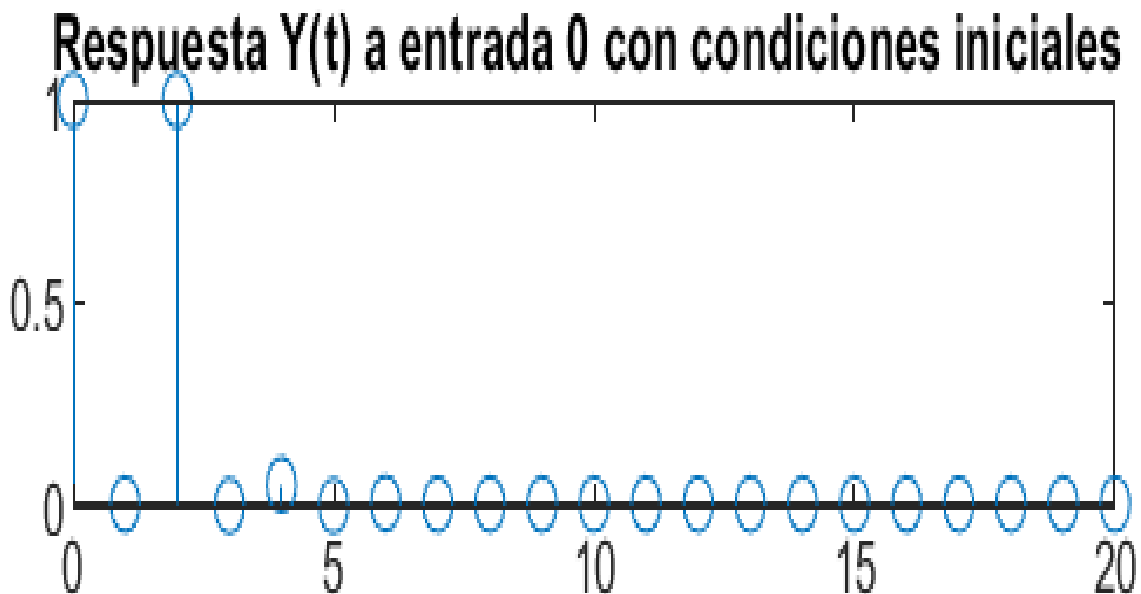


Figura 9: Salida a entrada 0

- Respuesta a escalón con condiciones iniciales iguales a cero (respuesta a estado 0).

Respuesta $Y(t)$ a escalón con condiciones iniciales iguales a 0

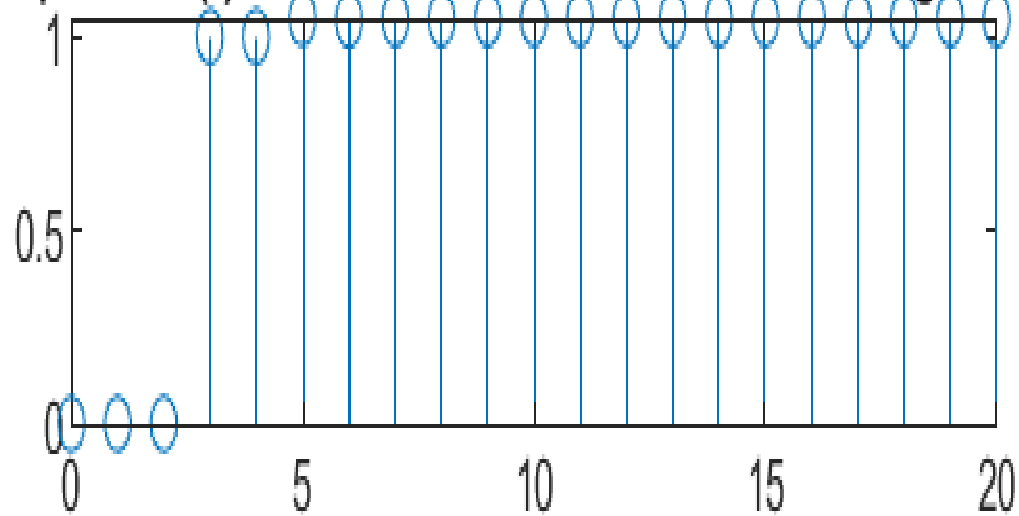


Figura 10: Salida a estado 0

- Respuesta a escalón y con condiciones iniciales $x_1[0] = 1, x_2[0] = 0, x_3[0] = 1$.

Respuesta $Y(t)$ a escalón y condiciones iniciales

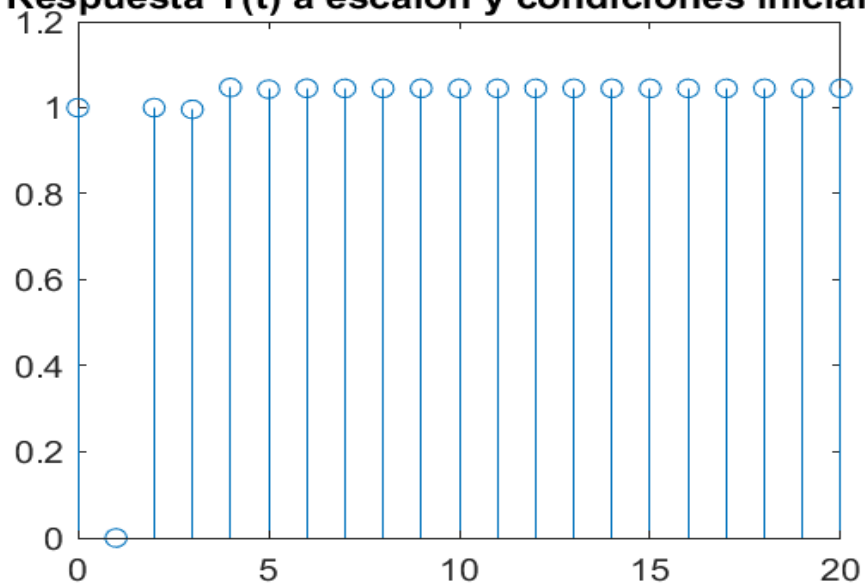


Figura 11: Salida general